

Доклад

Система инициализации runit

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Философия и архитектура	7
4	Управление сервисами: Как это работает	8
5	Как включить/выключить сервис?	9
6	Преимущества и недостатки	10
7	Применение	11
8	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

Список таблиц

6.1	Преимущества и недостатки	10
-----	-------------------------------------	----

1 Цель работы

Целью данного доклада является изучение архитектуры, сильные и слабые стороны Runit как системы инициализации и инструмента управления сервисами.

2 Теоретическое введение

В мире Linux долгое время доминировала система SysVinit. Она работала по простому принципу: последовательно запускала скрипты. Однако с развитием технологий (серверы с большим количеством ядер, частое переподключение устройств, контейнеризация) её недостатки стали критическими: медленная загрузка и хрупкая система зависимостей.

На смену ей пришли современные решения. Systemd, ставший стандартом де-факто, предложил скорость и функциональность, но получил прозвище «тяжеловесным» за нарушение философии Unix («программа должна делать одно дело, но хорошо»). Runit, созданный Герритом Папе (Gerrit Paepke) в 2004 году, стал ответом тем, кто хотел сохранить Unix-way: модульность, простоту и надёжность

3 Философия и архитектура

Runit позиционируется как легковесная, модульная и портируемая утилита. В отличие от Systemd, который стремится контролировать всё (логи, сеть, таймеры, монтирование), Runit занимается только тем, для чего предназначен — порождением процессов и наблюдением за ними

Трехстадийная модель (The 3 Stages) Ключевая особенность Runit — разделение процесса загрузки на три четких этапа:

1. Стадия 1 (Одноразовая инициализация): Выполняется скрипт `/etc/runit/1`. Здесь монтируются файловые системы, настраивается аппаратное обеспечение и загружаются модули ядра. Если скрипт завершается с ошибкой, система переходит в режим восстановления.
2. Стадия 2 (Супервизор): Запускается программа `runsvdir`, которая проверяет директорию сервисов (обычно `/etc/service`). Именно на этом этапе система «оживает»: параллельно запускаются сеть, SSH, cron и другие.
3. Стадия 3 (Остановка): Выполняется скрипт `/etc/runit/3`. Он убивает оставшиеся процессы, размонтирует диски и готовит систему к выключению или перезагрузке.

4 Управление сервисами: Как это работает

В Runit управление сервисами радикально отличается от привычных `systemctl` или скриптов `init.d`.

Принцип «Каталог = Сервис»: Каждый сервис — это просто директория с файлом `run` (исполняемым скриптом или бинарным файлом)

Отсутствие сложных конфигураций: Нет централизованных файлов `.service` с синтаксисом `INI` или `XML`. Настройка — это `shell`-скриптинг.

Логирование: Рекомендуется использовать отдельный сервис-логгер (стандартный `svlogd`), который перехватывает `stdout` сервиса. Это сохраняет принцип Unix «разделения ответственности»

5 Как включить/выключить сервис?

Управление происходит через создание или удаление символических ссылок в директории `/etc/service` (или `/var/service`). Механизм `runsvdir` мониторит эту папку в реальном времени: если ссылка появилась — сервис запускается, исчезла — убивается

Пример базового сервиса (`/etc/sv/myapp/run`):

```
#!/bin/sh
```

```
exec my_app_daemon » /var/log/myapp.log 2>&1
```

Запуск сервиса осуществляется командой `ln -s /etc/sv/myapp /etc/service/`.

6 Преимущества и недостатки

В табл. 6.1 приведены основные преимущества и недостатки runit.

Таблица 6.1: Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Истинная простота	Ручная работа
Скорость и ресурсы	Меньшая функциональность
Надёжный супервизор	Сообщество

7 Применение

Runit является стандартной системой инициализации для следующих дистрибутивов:

1. Void Linux: Самый известный представитель. Выбор Runit обусловлен желанием оставаться простым и прозрачным.
2. AntiX: Легковесный дистрибутив для старого оборудования. Runit там используется для ускорения загрузки
3. Dragora GNU/Linux-Libre: Дистрибутив, полностью свободный от проприетарных компонентов

Также Runit часто используется не как PID 1, а как инструмент пользователя для поддержания работы фоновых процессов в сессии

8 Выводы

runit - это пример следования принципу KISS (Keep It Simple, Stupid). В мире, где системное программное обеспечение становится всё более монолитным, Runit предлагает глоток свежего воздуха: прозрачный код и предсказуемое поведение.

Однако, за простоту приходится платить удобством автоматизации. Runit идеально подходит для контейнеров, встраиваемых систем и минималистичных серверов, где каждый мегабайт памяти на счету и нет необходимости в сложной логике зависимостей. Для десктопа с GNOME или сложного корпоративного сервера с десятками связанных сервисов, Systemd, несмотря на свою сложность, предоставляет гораздо более удобные инструменты управления.

Список литературы

1. {#<https://ipfs.io/ipfs/QmehSxmTPRCr85Xjgzjut6uWQihoTfqg9VVihJ892bmZCp/Runit.html>}
2. {#<https://ru.wikipedia.org/wiki/Runit>}
3. {#<https://manpages.debian.org/trixie/runit/runit-init.8.en.html>}
4. {#<https://spandanmandal.hashnode.dev/a-guide-to-runit-discovering-an-efficient-and-minimal-init-system>}
5. {#<https://wiki.archlinux.org/title/Runit>}